

Trabalho de Macroeconometria - Trabalho 3

Pass-through cambial e política monetária no Brasil

Alunos: Guilherme Santos de Carvalho e Lucas Fortuna Arantes Junqueira

Professora: Susan Schommer

Maio de 2026

1. Introdução e Dados

Este trabalho investiga a dinâmica do pass-through cambial para a inflação no Brasil e a reação da política monetária, em um sistema multivariado com três variáveis: o IPCA (índice de preços), a taxa de câmbio nominal R/US e a taxa Selic meta. A motivação econômica do teste: depreciações cambiais elevam o custo de bens comercializáveis, pressionando a inflação; enfim, o Banco Central responde ajustando a taxa básica de juros. A análise segue a abordagem VECM. Período: Jan/2003 a Dez/2025, 276 observações mensais.

Este exercício adota um sistema enxuto de três variáveis endógenas (IPCA, câmbio e Selic), suficiente para aplicar os elementos centrais de análise: testes de raiz unitária com quebra estrutural, Engle-Granger e Johansen e VECM com IRF do sistema cointegrado via `vec2var`. O paper de referência de Gonçalves, Cerqueira e Feijó (2016) trabalha com um sistema mais amplo, incluindo variáveis exógenas e assimetria cambial; aqui, ele é usado como inspiração bibliográfica para a ordenação econômica e para a interpretação do pass-through, não como exercício de replicação integral.

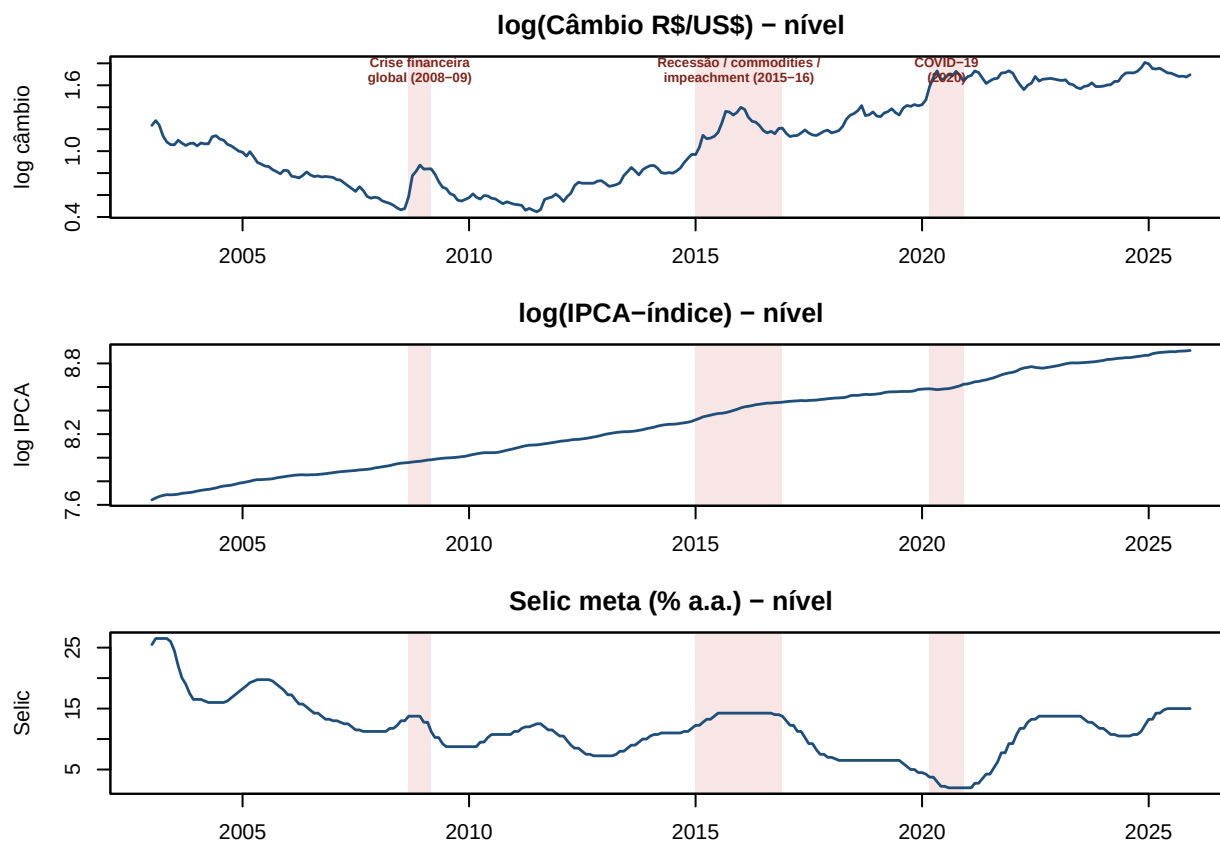
Observações: 276 | De: 2003-01-01 a: 2025-12-01

Table 1: Estatísticas descritivas das séries transformadas

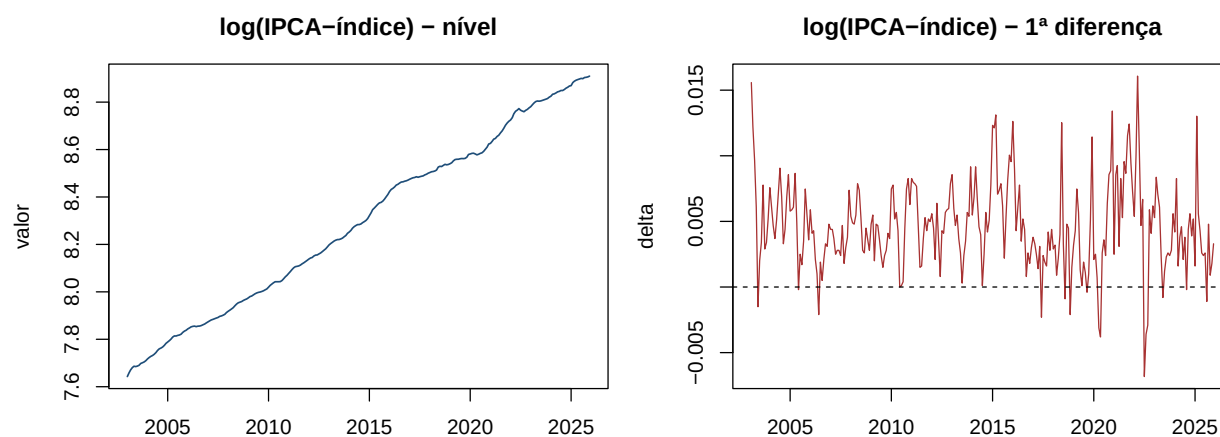
variavel	n	media	dp	min	max
log_ipca_indice	276	8.2916	0.3709	7.6429	8.9097
log_cambio	276	1.1050	0.4130	0.4472	1.8078
selic	276	11.6141	4.6527	2.0000	26.5000

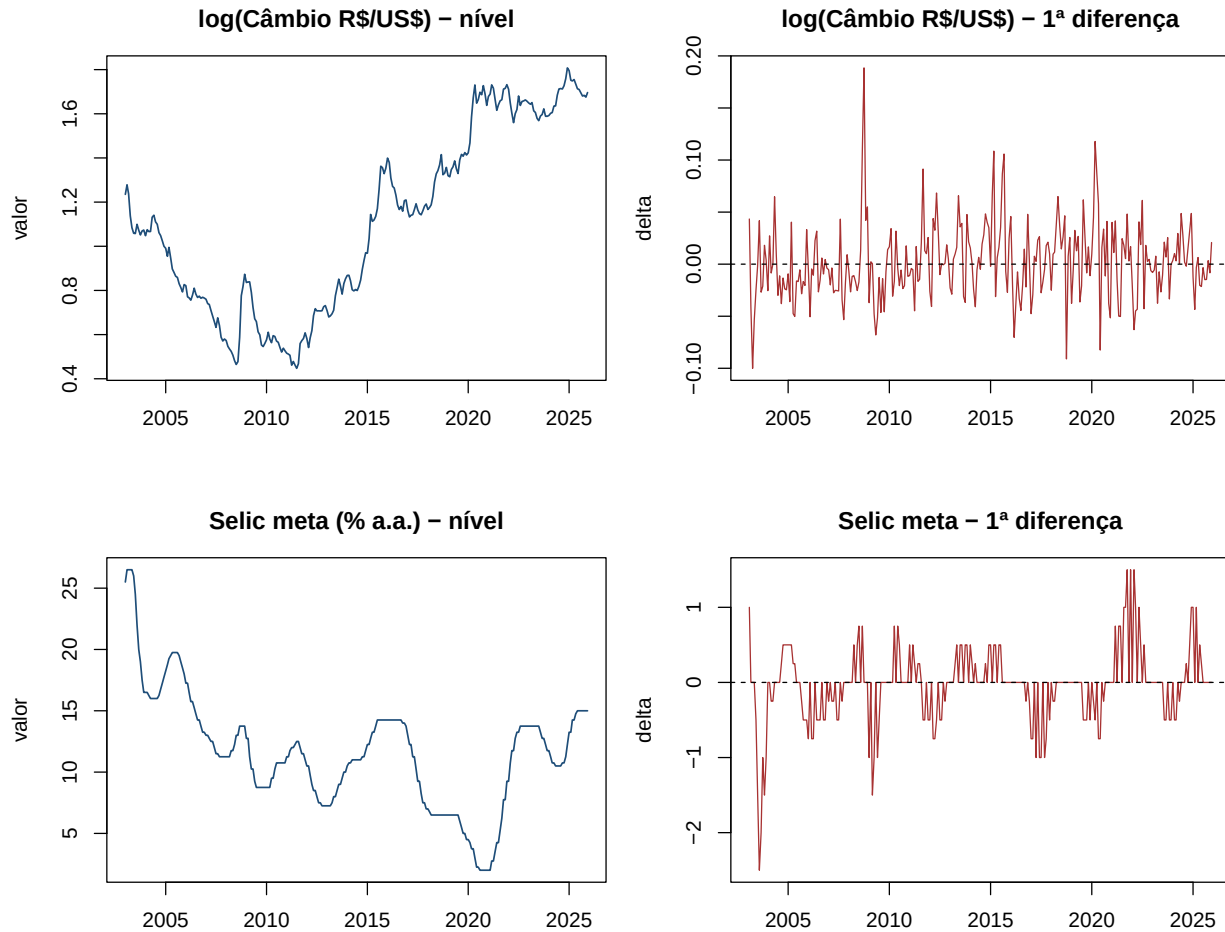
Para estimação, aplicamos logaritmo natural ao IPCA-índice e ao câmbio. A Selic permanece em nível (% a.a.) pois é uma taxa de juros, não um índice acumulado. A primeira diferença do $\log(\text{IPCA})$ aproxima a inflação mensal; a primeira diferença do $\log(\text{câmbio})$ aproxima a depreciação mensal.

2. Análise descritiva



[COMENTARIO SOBRE QUEBRAS]





Visualmente, as três séries em nível exibem padrões claros de não estacionariedade: o $\log(\text{IPCA})$ tem tendência ascendente quase monotônica; o $\log(\text{câmbio})$ apresenta mudanças de regime em 2008-2009, 2015-2016 e 2020; a Selic exibe nível persistente com ciclos longos. As primeiras diferenças, em contraste, parecem flutuar ao redor de uma média constante, sugerindo estacionariedade.

3. Testes de Raiz Unitária

Aplicamos o teste ADF com as três especificações: com constante e tendência, com constante, e sem constante/tendência. Séries com tendência visível ($\log \text{IPCA}$, $\log \text{câmbio}$) são avaliadas prioritariamente pela especificação com tendência. Seleção automática de lags via AIC.

Table 2: Teste ADF — séries em nível e 1ª diferença

Serie	Tipo	Lags	Estatística	CV 1%	CV 5%	CV 10%	Rejeita H_0 (5%)
$\log(\text{IPCA})$ — nível (sem tendência ou constante)	none	1	7.2474	-2.58	-1.95	-1.62	não
$\log(\text{Câmbio})$ — nível (sem tendência ou constante)	none	1	0.2566	-2.58	-1.95	-1.62	não
Selic — nível (sem tendência ou constante)	none	1	-2.0879	-2.58	-1.95	-1.62	SIM

Serie	Tipo	Lags	Estatística	CV 1%	CV 5%	CV 10%	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — nível (trend)	trend	1	-2.3088	-3.98	-3.42	-3.13	não
log(Câmbio) — nível (trend)	trend	1	-3.0604	-3.98	-3.42	-3.13	não
Selic — nível (trend)	trend	1	-2.6863	-3.98	-3.42	-3.13	não
log(IPCA) — 1ª dif.	drift	1	-7.8331	-3.44	-2.87	-2.57	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	drift	1	-10.2484	-3.44	-2.87	-2.57	SIM
Selic — 1ª dif.	drift	1	-5.2714	-3.44	-2.87	-2.57	SIM

Table 3: Teste KPSS — H0 de estacionariedade

Serie	Estatística	CV 5%	Rejeita H0 estacionariedade (5%)
log(IPCA) — nível	4.7031	0.463	SIM
log(Câmbio) — nível	3.4759	0.463	SIM
Selic — nível	1.5567	0.463	SIM
log(IPCA) — 1ª dif.	0.0895	0.463	não
log(Câmbio) — 1ª dif.	0.4019	0.463	não
Selic — 1ª dif.	0.3938	0.463	não

O teste Zivot-Andrews foi estimado com modelo **both** [ver o pq], permitindo quebra em intercepto e tendência. Como robustez, foram testadas diferentes defasagens na regressão auxiliar. Os resultados principais não se alteram.

Table 4: Teste Zivot-Andrews (quebra endógena) — séries em nível

Serie	Lags	Estatística	CV 5%	Quebra	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — nível	0	-2.4927	-5.08	2014-11-01	não
log(Câmbio) — nível	0	-3.2891	-5.08	2004-06-01	não
Selic — nível	0	-3.4649	-5.08	2017-05-01	não
log(IPCA) — nível	1	-3.2338	-5.08	2014-10-01	não
log(Câmbio) — nível	1	-3.8762	-5.08	2012-02-01	não
Selic — nível	1	-4.0823	-5.08	2017-05-01	não

Table 5: Teste Zivot-Andrews — séries em 1ª diferença

Serie	Lags	Estatística	CV 5%	Quebra	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — 1ª dif.	0	-9.7295	-5.08	2020-08-01	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	0	-12.2660	-5.08	2015-09-01	SIM
Selic — 1ª dif.	0	-10.5953	-5.08	2003-09-01	SIM
log(IPCA) — 1ª dif.	1	-8.3986	-5.08	2020-08-01	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	1	-10.9004	-5.08	2016-01-01	SIM
Selic — 1ª dif.	1	-6.8273	-5.08	2003-09-01	SIM

Testamos o ZA aumentado e não aumentado (declarar que mantém a linha de racional, mantendo as conclusões de I(1))

O teste ADF indica que log(IPCA) e log(câmbio) não rejeitam a hipótese nula de raiz unitária em nível, mas rejeitam em primeira diferença, logo, são reconhecidos I(1). Para a Selic, corrigimos o procedimento

sequencial: em vez de partir diretamente da especificação com constante (*drift*), testamos primeiro a especificação mais geral, com constante e tendência (*trend*). Nessa especificação, a Selic em nível não rejeita H0 de raiz unitária a 5%, o que elimina a circularidade de classificá-la como I(1) apenas porque o Johansen a trataria assim. O ADF com *drift* é mantido apenas como evidência complementar e mostra sensibilidade à especificação. Além disso, o KPSS — cuja hipótese nula é estacionariedade — rejeita estacionariedade em nível e não rejeita em primeira diferença para as três séries, confirmando a classificação I(1). Após a primeira diferença, todas as séries são inequivocamente estacionárias. O teste Zivot-Andrews identifica quebras estruturais endógenas (log(IPCA) em nov/2014, log(câmbio) em jun/2004, Selic em mai/2017), mas o CV de 5% para o modelo “both” é $-5,08$ (Zivot e Andrews, 1992): nenhuma das estatísticas em nível se aproxima desse valor, confirmando que as séries são I(1) mesmo na presença de quebra estrutural.

4. Testes de Cointegração

As regressões de cointegração estimadas foram:

$$\begin{aligned}\log(IPCA_t) &= 0,6652 \log(Cambio_t) - 0,0283 Selic_t + 7,8854 + \hat{u}_t \\ \log(Cambio_t) &= 1,0327 \log(IPCA_t) + 0,0250 Selic_t - 7,7477 + \hat{u}_t \\ Selic_t &= -11,8426 \log(IPCA_t) + 6,7289 \log(Cambio_t) + 102,3721 + \hat{u}_t\end{aligned}$$

Table 6: Teste de Engle-Granger — ADF nos resíduos com valores críticos de MacKinnon

Variável dependente	Estatística	CV 1% (MacKinnon)	CV 5% (MacKinnon)	CV 10% (MacKinnon)	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA)	-2.0427	-4.29	-3.74	-3.45	não
log(Câmbio)	-2.5580	-4.29	-3.74	-3.45	não
Selic	-2.2761	-4.29	-3.74	-3.45	não

O Engle-Granger foi corrigido para usar os valores críticos de MacKinnon apropriados ao teste de cointegração com $k = 3$ variáveis. Com esses valores críticos, nenhuma das três orientações rejeita H0 de ausência de cointegração a 5%: as estatísticas dos resíduos são menos negativas do que o CV de 5% ($-3,74$). Isso corrige a versão anterior, que lia por engano os valores críticos do ADF univariado padrão retornados pelo `ur.df` aplicado aos resíduos.

Defasagem selecionada (AIC): 5

Table 7: Teste de Johansen — traço e máximo autovalor

Hipótese	Traço	CV 5% Traço	Decisão Traço	Máx. Autovalor	CV 5% Máx.	Decisão Máx.
$r \leq 2$	5.56	9.24	Não rejeita	5.56	9.24	Não rejeita
$r \leq 1$	22.67	19.96	Rejeita	17.11	15.67	Rejeita
$r = 0$	75.87	34.91	Rejeita	53.20	22.00	Rejeita

Table 8: Rank de cointegração indicado pelos testes de Johansen

Teste	Rank indicado a 5%	Interpretação
Traço	2	2 relação(ões) de cointegração
Máximo autovalor	2	2 relação(ões) de cointegração

Vetores de cointegração normalizados por $\log(IPCA)$:

$$EC_{1,t} = \log(IPCA_t) - 0,5031 \log(Cambio_t) - 0,0325 Selic_t - 9,5237$$

$$EC_{2,t} = \log(IPCA_t) - 0,3767 \log(Cambio_t) + 0,4223 Selic_t - 13,3113$$

Table 9: Rank 1 vs rank 2: identificação do pass-through e reversão à média dos ECTs

Especificação	Pass-through	ADF do ECT	CV 5%	Reverte à média?	Leitura econômica
Rank 1 — vetor único	0.503	-4.767	-2.87	SIM	PT único e direto
Rank 2 — ECT1	n/ident.	-3.497	-2.87	SIM	câmbio normalizado no ECT2
Rank 2 — ECT2	n/ident.	-3.554	-2.87	SIM	sinale da Selic sem leitura estrutural

A escolha do rank tem consequência direta para a leitura de pass-through. Sob rank 1, o sistema tem um único vetor de cointegração normalizado em $\log(IPCA)$, do qual se lê um pass-through de longo prazo de aproximadamente 0.5 — uma relação de equilíbrio única e interpretável. Sob rank 2, o espaço de cointegração é bidimensional: o pass-through deixa de ser um número unicamente identificado e a segunda relação não admite leitura estrutural. Embora o teste do traço aponte rank 2, e dado que o segundo passo do traço é o marginal (22,67 vs 19,96) e que a não-normalidade dos resíduos tende a inflar o rank, adotamos rank 1 como especificação econômica preferida para a estimativa de pass-through: perde-se apenas o ajuste mecânico do segundo vetor e ganha-se identificação e parcimônia.

O Johansen passa a ser, portanto, o teste de referência para o sistema: conforme apresentado na Aula 12, sua vantagem sobre Engle-Granger é não exigir a escolha arbitrária de uma variável dependente e permitir múltiplos vetores de cointegração. O Johansen por traço indica rank 2 a 5%; o teste por máximo autovalor, reportado como complemento canônico, indica rank 2 a 5%. Adotamos o rank do teste por traço, que sustenta a existência de relações de longo prazo no sistema e justifica a estimação do VECM.

5. VECM

Table 10: Vetores de cointegração () — relações de longo prazo

Termo	ect1	ect2
log_ipca_indice.l5	1.0000	0.0000
log_cambio.l5	0.0000	1.0000
selic.l5	1.7769	3.5963
constant	-24.5926	-29.9499

Table 11: Ajustamento () por equação — *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$, . $p < 0,1$

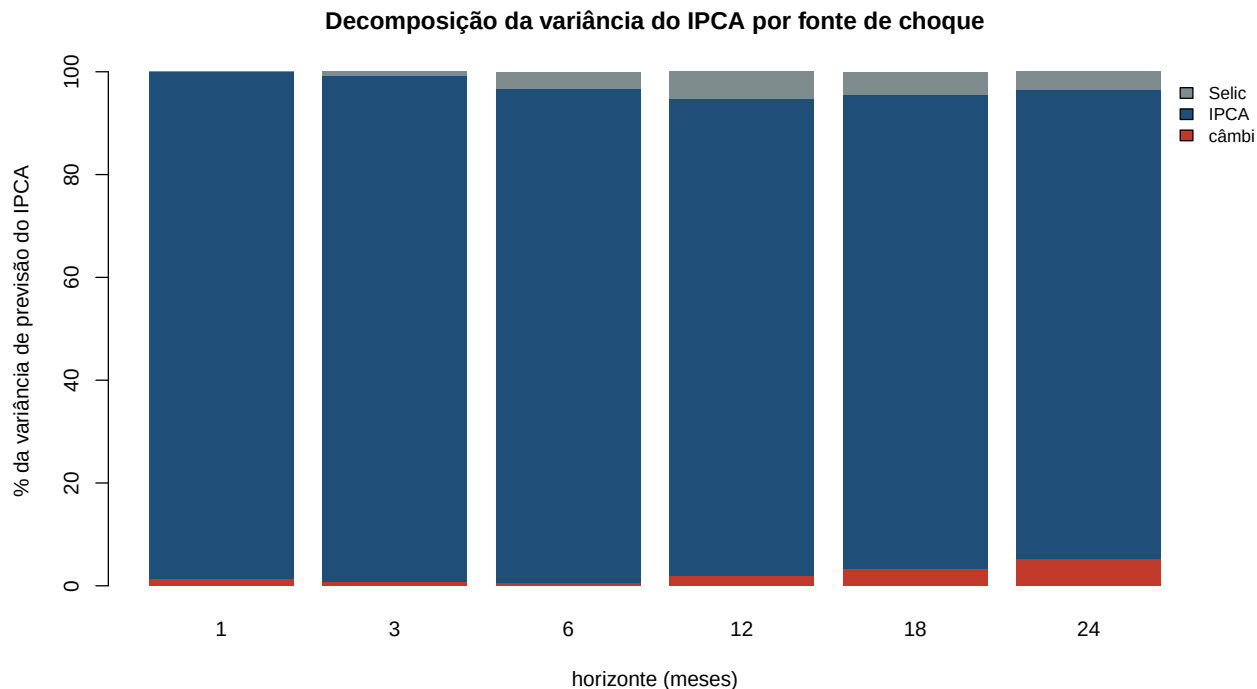
Equação (Δ)	ect1	ect2
log_ipca_indice	-0.0014***	0.0007***
log_cambio	-0.0026	0.0011
selic	0.0286	-0.0200

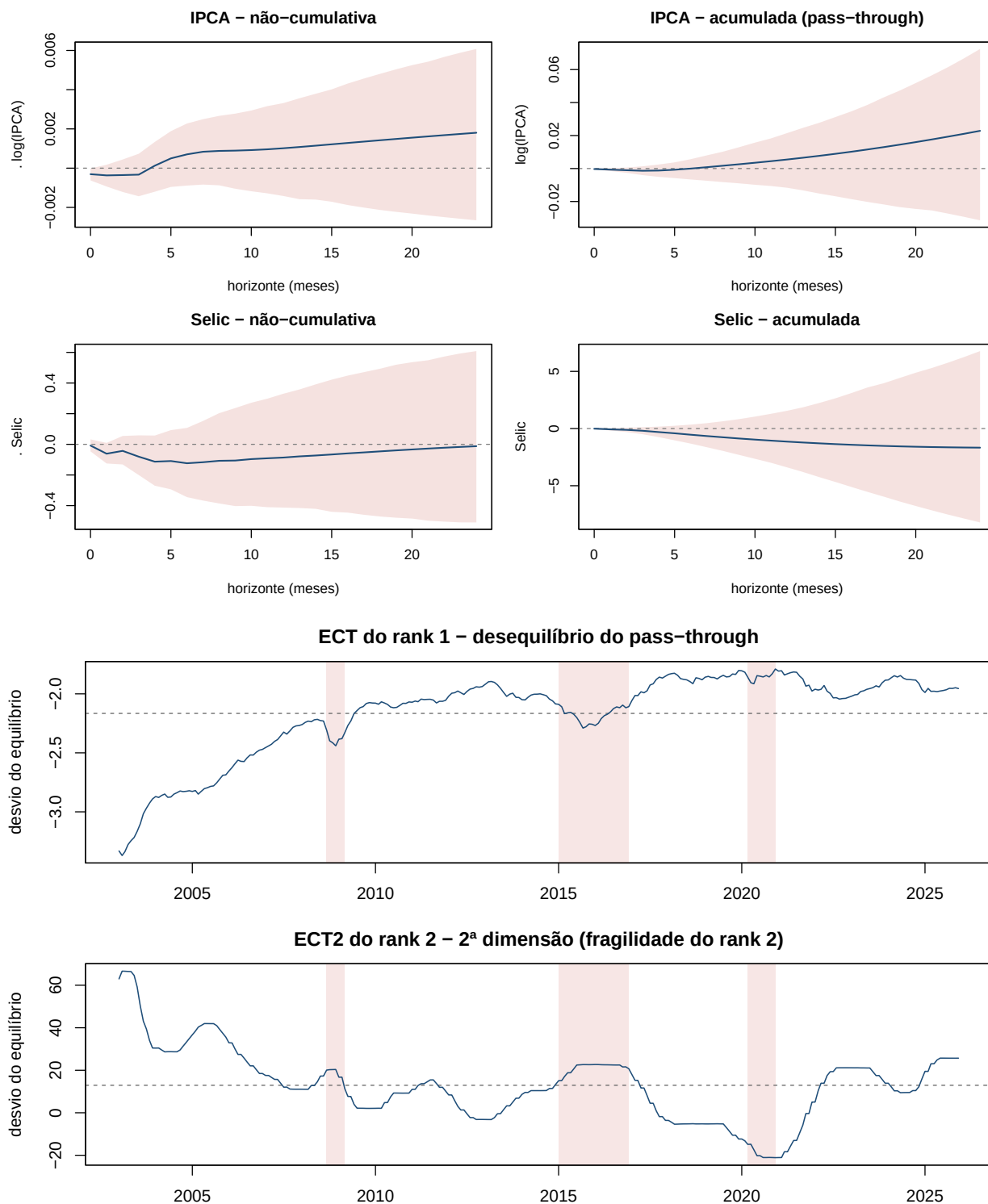
O VECM permite separar a dinâmica de curto prazo (coeficientes em diferença) do ajuste para o equilíbrio de longo prazo (coeficiente de ajuste α multiplicado pelo vetor de cointegração β). Os coeficientes α medem a velocidade de ajustamento de cada variável ao desequilíbrio de longo prazo.

Vetores de cointegração (β): O primeiro vetor (ect1) é normalizado em $\log(\text{IPCA})$ e implica a relação de longo prazo $\log(\text{IPCA}) - 0,504 \cdot \log(\text{câmbio}) - 0,032 \cdot \text{Selic} \approx 9,49$. Economicamente, o coeficiente de 0,50 sobre o câmbio indica que, no longo prazo, uma depreciação de 1% está associada a um aumento de aproximadamente 0,5% no nível de preços — uma estimativa de pass-through de longo prazo moderado, consistente com a literatura para o Brasil (Belaisch, 2003). O segundo vetor (ect2), normalizado em $\log(\text{câmbio})$, apresenta coeficiente positivo da Selic. Uma leitura literal de paridade descoberta de juros sugeriria sinal negativo; portanto, não tratamos esse vetor como uma UIP estrutural. Uma interpretação mais cautelosa é que ele captura uma relação de equilíbrio entre câmbio, juros e prêmio de risco doméstico no período brasileiro analisado. Como a identificação estrutural desse canal está fora do escopo do exercício, usamos o ect2 principalmente pelo seu papel mecânico no VECM: ajudar a manter o sistema cointegrado e disciplinar o ajuste de longo prazo.

Coeficientes de ajustamento (α): Para o $\log(\text{IPCA})$, $\alpha_1 = -0,0014$ (significativo, $p < 0,001$) e $\alpha_2 = +0,0007$ (significativo): o IPCA se ajusta de forma lenta mas estatisticamente robusta ao desequilíbrio de longo prazo, como esperado para um índice de preços. Para o câmbio, os coeficientes α são pequenos e não-significativos, sugerindo que o câmbio é fracamente exógeno em relação a esse equilíbrio — também consistente com a hipótese de que o câmbio é determinado por fatores externos ao sistema doméstico. A Selic apresenta $\alpha_1 = +0,025$ (não-significativo), indicando que a taxa de juros responde menos ao desequilíbrio de longo prazo e mais à dinâmica de curto prazo capturada pelos termos defasados, o que é razoável dado que as decisões do Copom são discricionárias e de frequência mais baixa do que os movimentos cambiais e de preços.

6.1 IRF do VECM via vec2var





A IRF acumulada do VECM fecha a ponte entre a análise de curto prazo do VAR em diferenças e a relação de longo prazo estimada nos vetores de cointegração. O procedimento `ca.jo` $\rightarrow$ `vec2var` $\rightarrow$ `irf` segue o pipeline apresentado para VECM: após estimar o sistema cointegrado, convertemos sua representação para calcular funções impulso-resposta. Diferentemente da IRF do VAR em diferenças, a IRF acumulada preserva o canal de nível: um choque cambial pode não gerar um pico mensal expressivo do IPCA, mas pode se acumular ao longo do horizonte, o que é exatamente a lógica econômica do pass-through cambial de longo prazo.

7. Diagnósticos de Especificação (Item 7)

Aplicamos quatro diagnósticos: Portmanteau (autocorrelação serial), Jarque-Bera (normalidade), Breusch-Pagan por equação (heterocedasticidade) e verificação de estabilidade pelas raízes do polinômio característico. O sistema é estável se todas as raízes têm módulo < 1 .

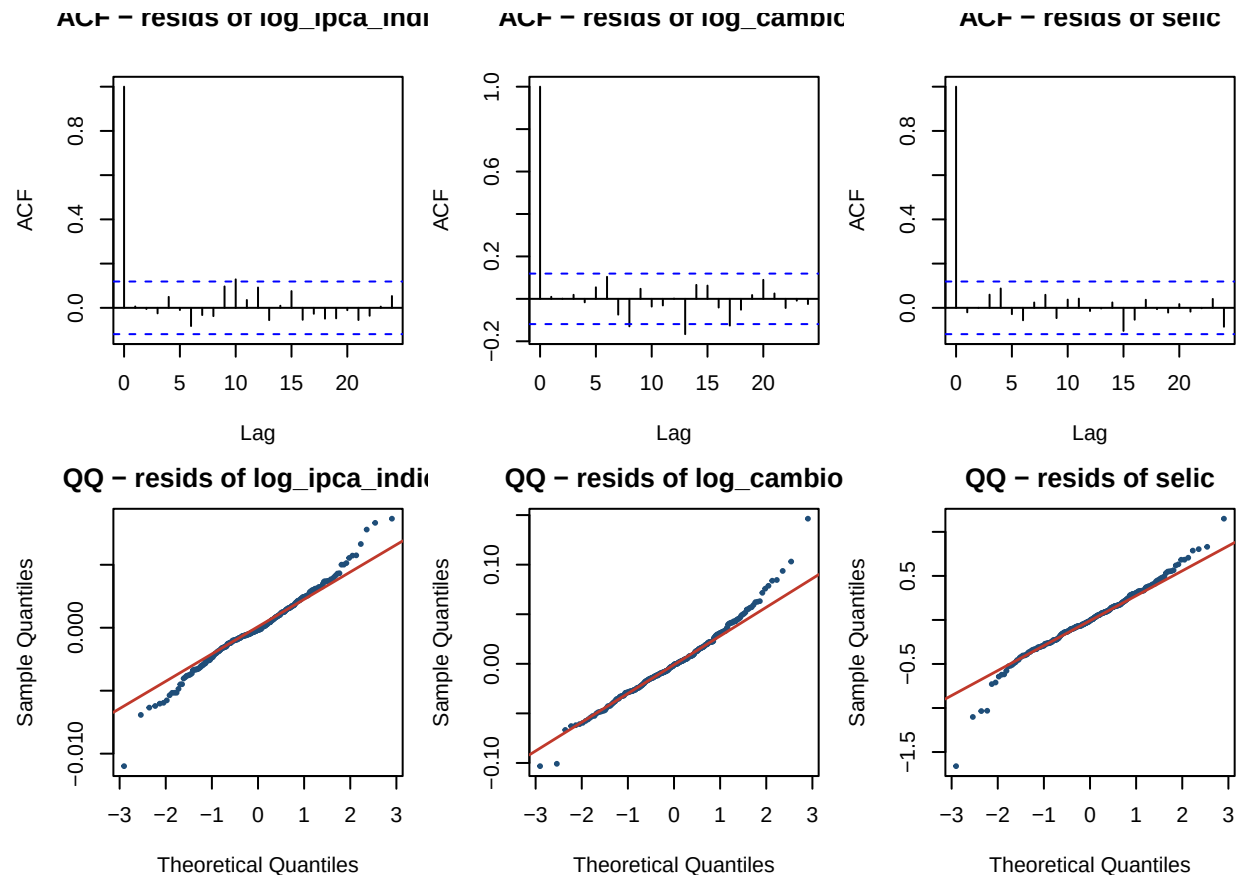
Análise do VECM: O Portmanteau não rejeita H_0 a 5% ($p = 0,103$), indicando ausência de autocorrelação serial residual — o modelo está bem especificado em termos dinâmicos para a ordem de defasagem selecionada (VAR(4)). O Jarque-Bera rejeita normalidade multivariada ($p \approx 0$), com a componente de curtose sendo dominante ($\chi^2 = 194,7$): os resíduos têm caudas pesadas, o que é esperado em séries macroeconômicas com episódios extremos (crise de 2008, pandemia de 2020). A violação de normalidade não invalida a consistência dos estimadores de MQO, mas as inferências baseadas em distribuições assintóticas devem ser interpretadas com cautela; o uso de intervalos de confiança via *bootstrap* para as IRFs (como adotado) mitiga esse problema. O teste de Breusch-Pagan por equação avalia heterocedasticidade dos resíduos sem impor estrutura de dependência temporal específica: a rejeição em uma ou mais equações indica que a variância dos resíduos não é constante, o que é comum em séries com câmbio e inflação sujeitas a choques assimétricos. Isso não invalida as estimativas pontuais dos coeficientes VAR, mas recomenda cautela nos testes de significância individuais. A estabilidade do sistema está garantida: todas as raízes do polinômio característico têm módulo < 1 (máximo: 0,82).

```
## Portmanteau (VECM):  
  
##  
## Portmanteau Test (adjusted)  
##  
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var  
## Chi-squared = 90.2, df = 66, p-value = 0.02562  
  
##  
## Jarque-Bera (VECM):  
  
## $JB  
##  
## JB-Test (multivariate)  
##  
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var  
## Chi-squared = 176.69, df = 6, p-value < 0.00000000000000022  
##  
##  
## $Skewness  
##  
## Skewness only (multivariate)  
##  
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var  
## Chi-squared = 22.359, df = 3, p-value = 0.00005492  
##  
##  
## $Kurtosis  
##  
## Kurtosis only (multivariate)  
##  
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var  
## Chi-squared = 154.33, df = 3, p-value < 0.00000000000000022  
##  
##  
## Teste de Breusch-Pagan (VECM) - por equação:
```

```
##   resids of log_ipca_indice: BP = 8.3064, p = 0.0157
##   resids of log_cambio: BP = 1.5087, p = 0.4703
##   resids of selic: BP = 30.4995, p = 0.0000

##
## Raízes (VECM):
## [1] 1.0000 0.9983 0.9171 0.9171 0.7307 0.7307 0.6611 0.6611 0.6034 0.6034
## [11] 0.5421 0.5421 0.5221 0.5221 0.3841

## Sistema estável: TRUE
```



```
## Portmanteau (VECM com K = 6):
##
## Portmanteau Test (adjusted)
##
## data: Residuals of VAR object vecm6_as_var
## Chi-squared = 89.764, df = 57, p-value = 0.003652
```

Table 12: Diagnósticos do VECM

Teste	Estatística	p-valor	H0
Portmanteau (lags=12)	90.1998	0.0256	Resíduos são ruído branco
Portmanteau robustez (K=6)	89.7645	0.0037	Resíduos são ruído branco
Jarque-Bera multivariado	176.6925	0.0000	Resíduos normais
Breusch-Pagan — log(câmbio)	8.3064	0.0157	Homocedasticidade
Breusch-Pagan — log(IPCA)	1.5087	0.4703	Homocedasticidade

Teste	Estatística	p-valor	H0
Breusch-Pagan — Selic	30.4995	0.0000	Homocedasticidade
Estabilidade	1.0000	NA	Estável se $\max \text{raiz} < 1$

Os mesmos diagnósticos aplicados ao VECM permitem avaliar se o modelo com correção de erro está bem especificado.

Análise do VECM: O Portmanteau do VECM-base rejeita H_0 a 5% (p-valor reportado na tabela), indicando autocorrelação serial residual com a ordem selecionada pelo AIC. Para verificar se o problema decorre de defasagem ligeiramente insuficiente, reestimamos o Johansen e o VECM com $K = 6$ e reaplicamos o Portmanteau. o Portmanteau permanece significativo a 5%, com p-valor inferior a 0,01. Portanto, a autocorrelação residual não parece ser apenas um problema de defasagem insuficiente. A interpretação correta é que choques estruturais do período — como 2008, 2015-2016 e 2020 — provavelmente exigiriam dummies ou variáveis adicionais fora do escopo deste exercício. O Jarque-Bera rejeita normalidade pelos mesmos motivos do VAR (curtose elevada por episódios extremos). Os testes de Breusch-Pagan por equação avaliam heterocedasticidade sem estrutura temporal imposta: a significância em determinadas equações indica variação não-constante dos resíduos, o que é comum dado o câmbio e os ciclos da Selic no período. Quanto à estabilidade, as raízes do polinômio característico do VECM incluem valores iguais ou próximos de 1; isso **não é um problema** em si, pois é o comportamento esperado de um VECM com rank $r = 2 < k = 3$, que possui $k - r = 1$ trend estocástico comum. O sistema é estável no sentido de que as variáveis são cointegradas e retornam ao equilíbrio de longo prazo após choques.

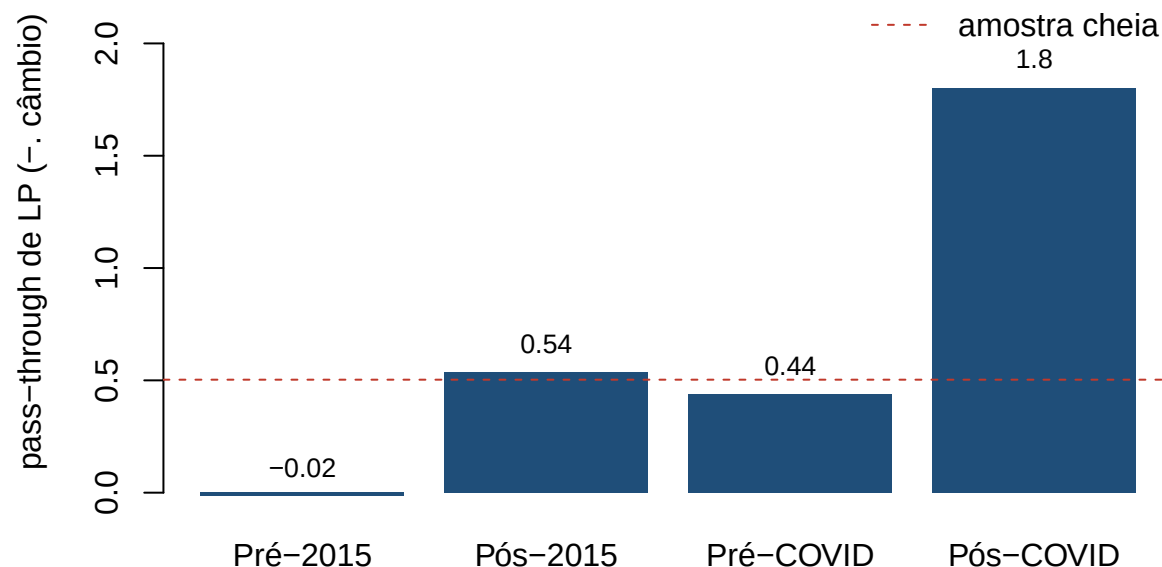
8. Repasse cambial por regimes

A estimativa de pass-through obtida na amostra completa (0,50) pressupõe uma relação de longo prazo invariante no tempo entre câmbio, preços e juros. Essa hipótese é forte para um período que atravessa o boom de commodities, a recessão de 2015-2016, a pandemia e o ciclo inflacionário subsequente; e a autocorrelação residual documentada na Seção 7, persistente mesmo com $K = 6$, sugere precisamente que parte da dinâmica não é capturada por parâmetros fixos. Para investigar, reestimamos o VECM em subamostras, impondo rank 1 em todas as janelas — de modo a obter um pass-through único e comparável entre regimes; o rank que o teste do traço indicaria em cada janela é reportado ao lado — e reaplicando o teste de Portmanteau a cada uma.

Table 13: Pass-through de longo prazo por regime (VECM rank 1) e Portmanteau por subamostra

Regime	Janela	n	K	Rank traço 5%	Pass-through	Portmanteau (p)
Amostra cheia	2003–2025	276	5	2	0.503	0.0285
Pré-2015	2003–2014	144	5	2	-0.016	0.0020
Pós-2015	2015–2025	132	5	1	0.537	0.2083
Pré-COVID	2003–2019	204	5	2	0.439	0.0026
Pós-COVID	2020–2025	72	2	2	1.803	0.0101

Pass-through cambial por regime



Heterogeneidade entre regimes. Os resultados revelam que o coeficiente de 0,50 da amostra cheia é a média de regimes muito distintos. Na janela pré-2015 (2003-2014), o pass-through estimado é praticamente nulo ($-0,02$). O período é dominado pela forte apreciação do real durante o boom de commodities, enquanto o IPCA seguiu em trajetória ascendente: uma relação de nível entre câmbio em queda e preços em alta produz coeficiente próximo de zero. Esse resultado é economicamente coerente com a assimetria do repasse documentada por Gonçalves, Cerqueira e Feijó (2016) — apreciações tendem a se transmitir muito menos aos preços do que depreciações, dada a rigidez à baixa dos preços. Na janela pós-2015 (2015-2025), ao contrário, o pass-through é de 0,54, próximo da estimativa de longo prazo da literatura para o Brasil, e, notavelmente, esta é a única subamostra em que o próprio teste do traço indica rank 1 e em que o Portmanteau não rejeita a hipótese de ruído branco ($p = 0,21$). A janela pré-COVID (2003-2019) devolve um valor intermediário de 0,44. Já a janela pós-COVID (2020-2025) produz um coeficiente de 1,80, implausivelmente elevado: com apenas 72 observações e defasagem reduzida a $K = 2$, o curto período concentra o choque pandêmico, a disparada inflacionária e o ciclo agressivo de aperto da Selic, de modo que a estimativa é instável e deve ser lida como ilustração dos limites do exercício, não como um pass-through estrutural.

Conexão com os diagnósticos. O contraste entre as subamostras fecha, em parte, o diagnóstico da Seção 7. A janela pós-2015 é a única bem especificada quanto à autocorrelação, o que reforça que parcela relevante da má especificação da amostra cheia decorre de instabilidade de parâmetros, e não de defasagem insuficiente — consistente com a persistência do problema sob $K = 6$. Por outro lado, as janelas pré-2015 e pré-COVID permanecem com Portmanteau significativo, indicando que a instabilidade não é a única fonte do problema: mesmo dentro de um regime, a especificação ainda demandaria as extensões já apontadas — dummies para os choques estruturais de 2008, 2015-2016 e 2020 e/ou variáveis adicionais (preços de importação, hiato do produto, expectativas de inflação). Por fim, o fato de a janela mais limpa selecionar endogenamente rank 1 dá suporte adicional à opção, feita na Seção 4, de adotar o vetor de cointegração único como especificação econômica preferida para a leitura do pass-through.

9. Conclusão

O trabalho documentou empiricamente o canal cambial de transmissão de choques para a inflação no Brasil sob o regime de metas de inflação (jan/2003–dez/2025). Os resultados principais são: (i) as três séries — $\log(\text{IPCA})$, $\log(\text{câmbio})$ e Selic — são classificadas como $I(1)$ com base no procedimento sequencial do ADF e no complemento do KPSS, sem depender circularmente do Johansen para justificar a ordem de integração da Selic; (ii) o teste Zivot-Andrews confirma a não estacionariedade em nível mesmo na presença de quebras estruturais endógenas (nov/2014, jun/2004, mai/2017); (iii) o Engle-Granger, corrigido com valores críticos de MacKinnon para $k = 3$, não rejeita H_0 de ausência de cointegração, enquanto o Johansen — teste mais adequado para sistemas multivariados com possibilidade de múltiplos vetores — indica cointegração e sustenta a estimação do VECM; (iv) a análise por subamostras mostra que o pass-through de 0,50 da amostra cheia mascara forte heterogeneidade — nulo no período de apreciação pré-2015, 0,54 no pós-2015 (única janela bem especificada, que seleciona rank 1) — evidenciando que a autocorrelação residual decorre em boa parte de instabilidade de parâmetros; extensões futuras com dummies de quebra e variáveis adicionais permanecem necessárias; (v) no VECM, o vetor de cointegração normalizado em $\log(\text{IPCA})$ estima um coeficiente de longo prazo de aproximadamente 0,50 para o câmbio, e a IRF acumulada do VECM via `vec2var` permite recuperar o canal de nível que o VAR em diferenças remove; (vi) o VAR está bem especificado em termos de autocorrelação, enquanto o VECM apresenta autocorrelação residual mesmo na robustez com $K = 6$, sugerindo que a especificação exigiria extensões futuras com dummies para choques estruturais ou variáveis adicionais.

9. Referências

- BELAISCH, A. Exchange rate pass-through in Brazil. IMF Working Paper, 2003.
- GONÇALVES, C.; CERQUEIRA, V.; FEIJÓ, F. Pass-through of exchange rate shocks in Brazil as a small open economy. CEPAL, 2016.
- MACKINNON, J. G. Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 1996.
- SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 1980.
- ZIVOT, E.; ANDREWS, D. W. K. Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 1992.
- IBGE. Sistema SIDRA, Tabela 1737 — IPCA. <https://sidra.ibge.gov.br/>
- BCB. Sistema SGS — Séries 432 e 3698. <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>